悬空 TFLN 声光调制器：仿真设计、复现校准与流片要点（内部报告）

日期：2026-10-25 | 口径：预测仿真，非实验；校准锚：Shao et al., Optica 6, 1498 (2019)

1. 口径声明

本报告全部数字来自 COMSOL 多物理场仿真（声-电-光三域），并经同一流程对 Shao 2019 器件的复现校准。未流片、无实测；所有功率数字附带校准区间（§4）。

2. 器件截面

图 1：Shao 2019 校准截面（路A PAP1 口径）。悬空 X 切 LN 膜宽 10 μm、膜厚 0.8 μm（板 0.4 + 脊 0.4 μm），脊顶宽 0.95 μm、侧壁 70°（脊中心距左缘 2.6 μm）；4 根金指（75 nm Au + 8 nm Cr），指宽 0.30 μm、周期 0.60 μm，首指中心 5.875 μm。

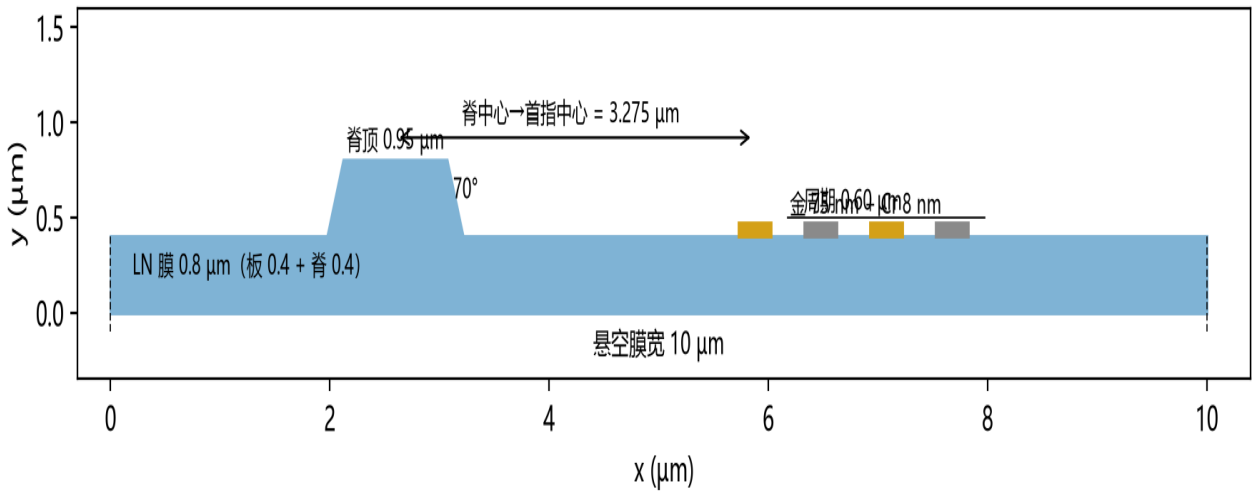


图 2：本设计（Step 7）截面：周期回调 1.84 μm、NP=7 超胞（中间 3 个周期放波导）、段长 100 μm、汇流条 0.5 μm、指端 0.5 μm。

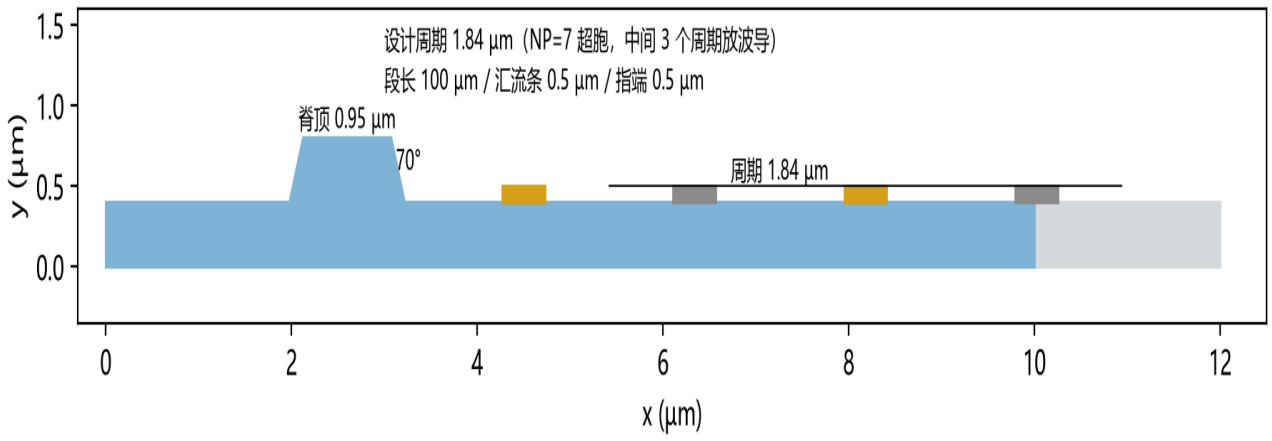


图 3：z 向分段布局：1 mm = 10×100 μm 段，2 串 × 5 并配 50 Ω。

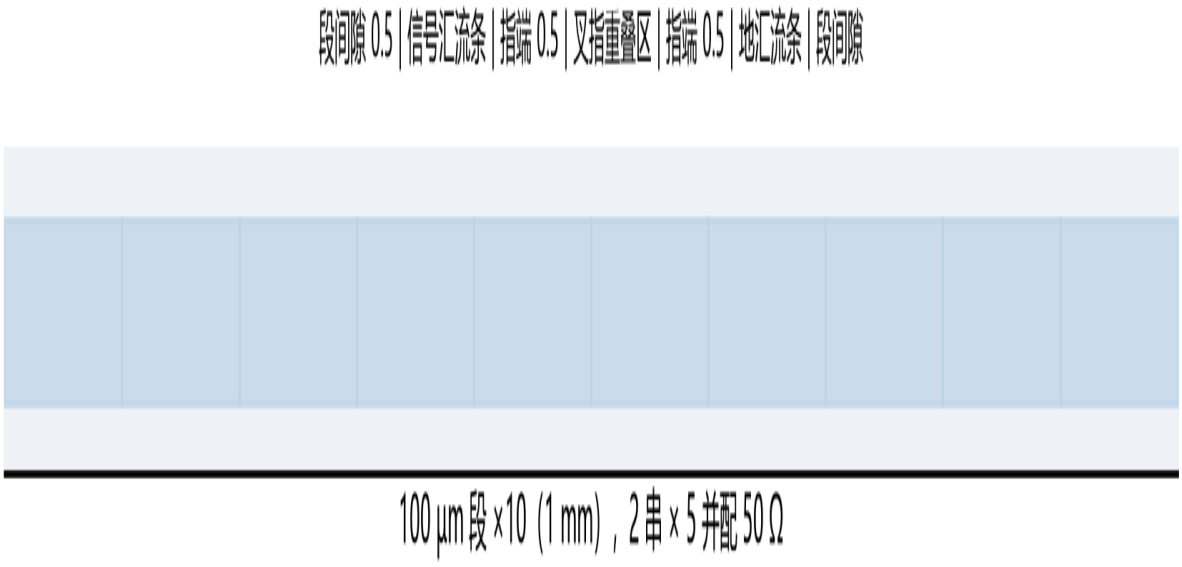
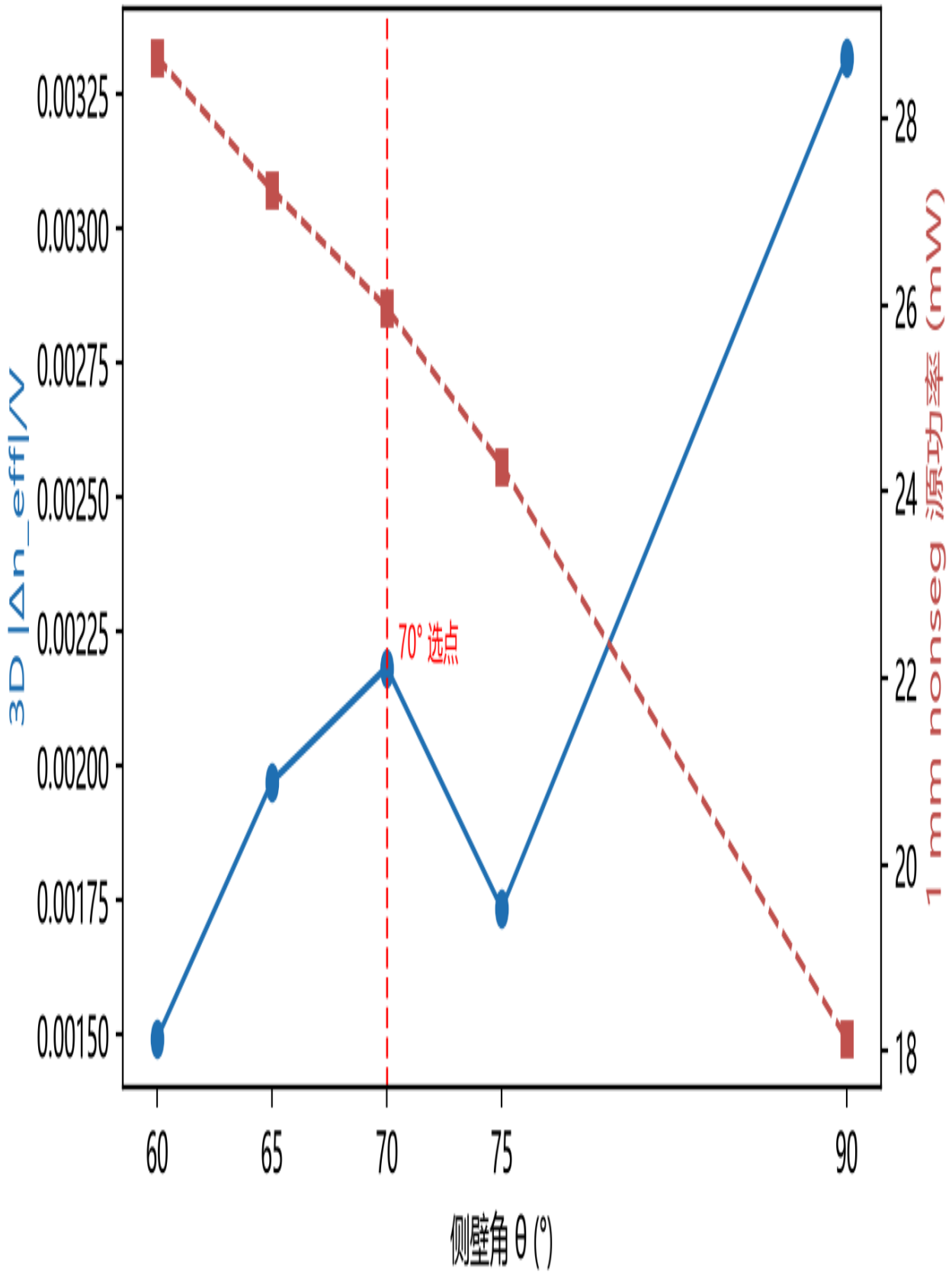


图 4：梯形侧壁角扫（三维）：70° 为工艺最优（|Δn_eff|/V 最高、1 mm 源功率最低）。



3. 关键结果

项目	数值	口径
3D 100μm 段主峰 |Δn_eff|/V	3.32e-3（矩形 90°）/ 2.18e-3（梯形 70°）	每伏指间电压

驱动 Q	1931–2007	主峰 FWHM
1 mm 驱动功率（仿真/匹配）	2.85 mW（2 串×5 并，48 Ω）	50 Ω 源，含失配
1 mm 功率（路A校准后）	1.7–5.4 mW（锚定 k62：1.8 mW）	功率带 ×0.6–1.9
梯形 70° 光学损耗	≤5e-4 dB/cm（TE0，neff 1.946）	数值底噪
分段模化	主模分裂 0.3–1 MHz；1 μm 汇流条为"坏宽度"；0.5 μm 收敛	二维 FN7 混合
支撑梁（每段一根 2 μm + PML）	损失 1.11×，Q 不降	锚点漏能
膜厚容差 ±10 nm	频率 ±4.4 MHz；效率 ±7%（刻蚀深）	二维 FN7
脊位置容差	±0.4 μm 使主模族耦合降 2–40×（建议按 ±0.2 μm 控制）	扫 XR 扫

4. 模型校准（路A，Shao 2019 五模逐模对齐）

Shao 模 (GHz)	模型模	f	Δn0 比	备注
1.55（tot 32.3）	k29 @1.535	−1.0%	1.07×	EO 主导
2.17（tot 71.7）	k39 @2.140	−1.4%	1.53×（PAP1C 口径 1.03×）	EO 主导
2.40（tot 17.2）	k43 @2.348	−2.2%	0.81×	
3.16（tot 65.0）	k58 @3.151	−0.3%	1.13×	PE+EO
3.24（tot 102.5）	k62 @3.272	+1.0%	0.79×	Fig.S2 场指纹认定

实测锚：VπL = 0.058 V·cm（模型）对 0.046 V·cm（Shao 实测，3.33 GHz），模型保守 1.26×（功率 1.6×）。迁移到本设计结构时，功率按 ×0.6–1.9 区间引用（锚定 k62 为 ×0.63）。

5. 设计规则与流片要点

参数	设计值	备注
周期	1.84 μm	回调到 3.33 GHz；±1% → □25 MHz
段长 / 拓扑	100 μm；1 mm 为 2 串×5 并	段长越长模式分裂越弱
汇流条	0.5 μm（避开 1 μm 坏宽度）	0.3–0.7 μm 内平滑
侧壁角	70°（工艺窗口内最优）	60–75° 已扫
脊位置	XR=2.6 μm；对准容差 ±0.2 μm	关键尺寸，主模族对其极敏感
膜厚	800 nm（板 400 + 脊 400）	±10 nm → ±4.4 MHz
支撑梁	每段间隙两侧各 1 根 2 μm，信号/地同梁	损失 1.11×

6. 流片前未闭环事项

(1) 悬空膜应力/翘曲与支撑梁机械强度（需工艺侧膜应力数据）；(2)
版图级设计冻结（空气桥、焊盘、引出线寄生）；(3) 校准可迁移性自检（在 NP=7 结构上重复场指纹一致性）；(4) UDT 单向化（约 3 dB，留作 v2 改进项）。

附：数据文件（dir11/comsol_ao_run/step6_optics/，commit 166751c
及之前）：summary_routeA.md、summary_step7*.md、Step6iCal*.java、step6i_cal_*.log、Step7*.java 等。